

Лекции по алгебре и геометрии.

Лекция 29. Теория линейных операторов.

Краткое содержание: собственные числа и собственные векторы линейного оператора. Диагонализируемость линейного оператора. Матрица как линейный оператор. Собственное подпространство. Характеристический многочлен. Признаки диагонализируемости матрицы (линейного оператора).

п.1. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора.

Пусть $f: V \rightarrow V$ – линейный оператор, определенный на векторном пространстве V над полем K .

Определение. Ненулевой вектор $x \in V$ называется собственным вектором линейного оператора f , если существует скаляр $\lambda \in K$ такой, что

$$f(x) = \lambda \cdot x.$$

Этот скаляр λ называется собственным числом (собственным значением) линейного оператора f , отвечающим собственному вектору x . Собственный вектор x называется также собственным вектором, отвечающим собственному числу λ .

Определение. Линейный оператор $f: V \rightarrow V$ называется диагонализируемым, если существует базис векторного пространства V , относительно которого его матрица является диагональной.

Теорема. (Первый необходимый и достаточный признак диагонализируемости линейного оператора.)

Для того, чтобы линейный оператор был диагонализируемым, необходимо и достаточно, чтобы существовал базис из его собственных векторов.

Доказательство. Пусть линейный оператор $f: V \rightarrow V$ является диагонализируемым. Тогда, по определению, существует базис $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ векторного пространства V , относительно которого матрица A линейного оператора f является диагональной. По определению матрицы линейного оператора относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ имеют место равенства

$$f(e_i) = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \dots + a_{ni}e_n, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Координаты вектора $f(e_i)$ относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ образуют i -й столбец матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} \dots & a_{1i} & \dots \\ \dots & a_{2i} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & a_{ni} & \dots \end{pmatrix}.$$

Так как A является диагональной, то все элементы i -го столбца равны нулю, кроме элемента a_{ii} для всех $i = 1, 2, \dots, n$. Отсюда следует, что $\forall i = 1, 2, \dots, n$ выполняются равенства:

$$f(e_i) = a_{ii}e_i.$$

Так как e_i базисный вектор, то он отличен от нулевого и, следовательно, e_i является собственным вектором линейного оператора f для всех $i = 1, 2, \dots, n$. Тем самым мы доказали существование базиса из собственных векторов.

Пусть теперь, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ базис из собственных векторов линейного оператора f . По определению, для каждого вектора e_i , $i = 1, 2, \dots, n$, существует скаляр

$\lambda_i \in K$, такой, что $f(e_i) = \lambda_i \cdot e_i$. Из определения матрицы линейного оператора относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, из этих равенств следует, что матрица A линейного оператора f является диагональной:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Теорема доказана.

Следствие. Матрица линейного оператора f относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ является диагональной:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

тогда и только тогда, когда $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – базис из собственных векторов линейного оператора f , а диагональные элементы матрицы A являются его собственными числами.

п.2. Собственное подпространство.

Всюду, далее, мы будем полагать, что векторное пространство V является пространством столбцов высоты n над полем K : $V = K^n$. Любой линейный оператор задается в этом пространстве с помощью матрицы, причем оператор и его матрица будут для нас синонимами и обозначаться будут одной и той же буквой:

$$A: K^n \rightarrow K^n, \quad \forall X \in K^n, \quad A(X) \stackrel{\text{df}}{=} A \cdot X,$$

причем матрица A является матрицей линейного оператора A относительно канонического базиса пространства K^n .

Собственные числа и собственные векторы линейного оператора A мы будем называть собственными числами и собственными векторами матрицы A . Дадим строгое определение.

Определение. Ненулевой столбец $X \in K^n$ называется собственным вектором матрицы $A \in M_n(K)$, отвечающим собственному числу $\lambda \in K$, если

$$A \cdot X = \lambda \cdot X.$$

Этот скаляр λ называется собственным числом матрицы A , отвечающим собственному вектору X .

Определение. Матрица $A \in M_n(K)$ называется диагонализируемой над полем K , если соответствующий ей линейный оператор A является диагонализируемым, т.е. если существует базис пространства K^n , относительно которого матрица линейного оператора A является диагональной.

Соответственно формулируется 1-й необходимый и достаточный признак диагонализируемости матрицы A .

Теорема. (Первый необходимый и достаточный признак диагонализируемости матрицы.) Матрица $A \in M_n(K)$ диагонализируема над полем K тогда и только тогда, когда существует базис пространства K^n из собственных векторов матрицы A .

Обозначение. Обозначим через V_λ множество всех собственных векторов матрицы A , отвечающие одному и тому же собственному числу λ , и включим в это множество нулевой вектор, т.е.

$$V_\lambda \stackrel{\text{df}}{=} \{X \in K^n \mid AX = \lambda X\}.$$

Теорема. $V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda E)$, где E – единичная матрица.

Доказательство. Равенство $AX = \lambda X$ равносильно равенству $AX = \lambda \cdot (EX)$ или $(A - \lambda \cdot E)X = 0$. Отсюда следует, что

$$V_\lambda = \{X \in K^n \mid (A - \lambda E)X = 0\} \stackrel{\text{df}}{=} \text{Ker}(A - \lambda E).$$

Теорема доказана.

Следствие. Множество всех собственных векторов матрицы A , отвечающие данному собственному числу λ совпадает с множеством решений однородной системы линейных уравнений $(A - \lambda \cdot E)X = 0$, и является векторным подпространством пространства столбцов K^n .

Определение. Подпространство $V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda E)$ называется собственным подпространством, отвечающим собственному числу λ .

Теорема (о необходимых и достаточных признаках собственного числа матрицы). Следующие условия равносильны:

- 1) λ – собственное число матрицы A ;
- 2) $V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda E) \neq 0$;
- 3) $\det(A - \lambda E) = 0$.

Доказательство. 1) $\Rightarrow$ 2). Пусть λ – собственное число матрицы A , тогда существует ненулевой столбец $X \in K^n$ такой, что $AX = \lambda X$. Отсюда следует, что X есть ненулевое решение однородной системы линейных уравнений $(A - \lambda E)X = 0$, т.е. $X \in \text{Ker}(A - \lambda E)$, откуда следует что ядро матрицы $A - \lambda E$ является ненулевым, ч.т.д.

2) $\Rightarrow$ 3). Пусть $V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda E) \neq 0$. Отсюда следует, что $\dim \text{Ker}(A - \lambda E) = n - \text{rang}(A - \lambda E) > 0$, т.е. $\text{rang}(A - \lambda E) < n$, где n – порядок матрицы $A - \lambda E$.

Отсюда следует, что $\det(A - \lambda E) = 0$, ч.т.д.

3) $\Rightarrow$ 1). Пусть $\det(A - \lambda E) = 0$, тогда система $(A - \lambda E)X = 0$ имеет нетривиальное решение X (почему?), откуда следует, что $AX = \lambda X$, т.е. X является собственным вектором, а λ – собственным числом матрицы A , ч.т.д.
Теорема доказана.

п.3. Характеристическое уравнение и характеристический многочлен линейного оператора.

Определение. Уравнение

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

называется характеристическим уравнением линейного оператора A (матрицы A).

Характеристическое уравнение может быть записано в виде:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0.$$

Действительно, запишем характеристическое уравнение в скалярной форме:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

и выпишем член определителя, равный произведению его диагональных элементов:

$$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots (a_{nn} - \lambda).$$

Раскроем скобки:

$$(-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + \varphi(\lambda),$$

где $\varphi(\lambda)$ – многочлен, степень которого меньше $(n-1)$.

Далее, легко видеть, что все остальные члены определителя содержат не более $(n-2)$ линейных двучленов вида $(a_{ii} - \lambda)$, и поэтому содержат переменную λ в степени ниже, чем $(n-1)$ -я степень. Отсюда следует, что вычисляя все члены определителя, и, располагая все полученные слагаемые по степеням переменной λ , мы получаем равенство:

$$\det(A - \lambda E) =$$

$$= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + \dots + c_0.$$

Полагая в этом равенстве $\lambda = 0$, мы находим: $c_0 = \det A$,

и, подставляя в равенство, получаем:

$$\det(A - \lambda E) =$$

$$= (-1)^n \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + \dots + \det A.$$

Умножим обе части этого равенства на $(-1)^n$:

$$(-1)^n \det(A - \lambda E) =$$

$$= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A$$

Определение. Многочлен

$$\chi_A(\lambda) \stackrel{\text{df}}{=} (-1)^n \det(A - \lambda E) =$$

$$= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A$$

называется характеристическим многочленом матрицы A (линейного оператора A).

Определение. Сумма диагональных элементов квадратной матрицы A называется следом матрицы и обозначается

$$\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} \text{ или } \text{Sp } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}.$$

Замечание. Термин "след матрицы" и его обозначение произошло от английского слова "trace", что в переводе обозначает "след". Второе обозначение $\text{Sp } A$ происходит от немецкого слова "Spur", которое тоже переводится как "след".

Теорема. (Свойства характеристического многочлена.)

- 1) Степень характеристического многочлена матрицы равна ее порядку.
- 2) Старший коэффициент характеристического многочлена равен 1.
- 3) Все корни характеристического многочлена матрицы A являются ее собственными числами.
- 4) Характеристический многочлен матрицы A является ее инвариантом, т.е. коэффициенты характеристического многочлена не изменяются при изменении базиса векторного пространства K^n .

Доказательство. 1,2). Эти свойства характеристического многочлена прямо следует из его определения.

3). Из теоремы о необходимых и достаточных признаках собственного числа матрицы следует, что скаляр λ является собственным числом матрицы A тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda E) = 0$, т.е. когда λ является корнем характеристического уравнения. Так как, по определению характеристического многочлена,

$$\chi_A(\lambda) \stackrel{\text{df}}{=} (-1)^n \det(A - \lambda E),$$

то отсюда следует, что каждый корень характеристического уравнения будет корнем характеристического многочлена, и наоборот.

4). Матрица A является матрицей линейного оператора A относительно канонического базиса пространства K^n . При изменении базиса, матрица линейного оператора A изменится и станет равной матрице

$$A' = C^{-1}AC,$$

где C – матрица перехода от канонического базиса к новому базису.

Найдем характеристический многочлен матрицы A' :

$$\chi_{A'}(\lambda) \stackrel{\text{df}}{=} (-1)^n \det(A' - \lambda E) = (-1)^n \det(C^{-1}AC - \lambda E) = (-1)^n \det(C^{-1}(A - \lambda E)C).$$

Ясно, что равенство $\lambda E = C^{-1}(\lambda E)C$ верное. Используя свойство дистрибутивности умножения матриц относительно их сложения, представим матрицу $C^{-1}AC - C^{-1}(\lambda E)C$ в виде произведения матриц:

$$C^{-1}AC - C^{-1}(\lambda E)C = C^{-1}(A - \lambda E)C,$$

и воспользуемся свойством мультипликативности определителя:

$$\det(C^{-1}AC - C^{-1}(\lambda E)C) = \det C^{-1} \det(A - \lambda E) \det C = \det(A - \lambda E),$$

откуда

$$\chi_{A'}(\lambda) = (-1)^n \det(A' - \lambda E) = (-1)^n \det(A - \lambda E) = \chi_A(\lambda),$$

ч.т.д.

Пример. Найти собственные числа и собственные векторы матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -8 \\ -8 & -6 & -2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -5 & -8 \\ -8 & -6-\lambda & -2 \\ 4 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Ко 2-й строке прибавим 3-ю, умноженную на 2:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -5 & -8 \\ 0 & -\lambda & -2\lambda \\ 4 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

К 3-му столбцу прибавим 2-й, умноженный на (-2) :

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -5 & 2 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 4 & 3 & -5-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Раскладываем определитель по элементам 2-й строки:

$$\lambda \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 4 & -5-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

$$\lambda(\lambda^2 + 3\lambda - 18) = 0, \lambda(\lambda - 3)(\lambda + 6) = 0,$$

$$\lambda_1 = -6, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3.$$

Для каждого собственного числа λ решим однородную систему линейных уравнений

$$(A - \lambda E)X = 0.$$

1) $\lambda_1 = -6$. Находим матрицу системы и элементарными преобразованиями строк приводим ее к ступенчатому виду.

$$A + 6E = \begin{pmatrix} 8 & -5 & -8 \\ -8 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

К 1-й строке прибавим 2-ю, а ко 2-й строке прибавим 3-ю, умноженную на 2:

$$\begin{pmatrix} 8 & -5 & -8 \\ -8 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -5 & -10 \\ 0 & 6 & 12 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -10 \end{pmatrix}.$$

Отсюда находим:

$$\text{rang}(A + 6E) = 2, \dim \text{Ker}(A + 6E) = \dim V_{\lambda_1} = n - \text{rang}(A + 6E) = 3 - 2 = 1,$$

т.е. достаточно найти одно ненулевое решение системы. Полученная ступенчатая матрица есть матрица системы, равносильная первоначальной. Решаем эту систему:

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 = -7x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}.$$

Пусть $x_3 = \alpha$, тогда $x_2 = -2\alpha$, $x_1 = -\frac{\alpha}{4}$. Положим $\alpha = 4$,

тогда

$$X_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \\ 4 \end{pmatrix}, V_{\lambda=-6} = \langle \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \\ 4 \end{pmatrix} \rangle.$$

2) $\lambda_2 = 0$,

$$A - \lambda E = A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -8 \\ -8 & -6 & -2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ко 2-й строке прибавим 1-ю, умноженную на 4, к 3-й – 1-ю, умноженную на (-2) :

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & -8 \\ -8 & -6 & -2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -5 & -8 \\ 0 & -26 & -34 \\ 0 & 13 & 17 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -5 & -8 \\ 0 & 13 & 17 \\ 0 & -26 & -34 \end{pmatrix}.$$

Отсюда находим:

$$\text{rang} A = 2, \dim \text{Ker} A = \dim V_{\lambda_2} = 3 - 2 = 1.$$

Решаем систему

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 = 8x_3 \\ 13x_2 = -17x_3 \end{cases}.$$

Пусть $x_3 = 13\alpha$, тогда $x_2 = -17\alpha$, $x_1 = \frac{19\alpha}{2}$. Пусть $\alpha = 2$,

тогда

$$X_2 = \begin{pmatrix} 19 \\ -34 \\ 26 \end{pmatrix}, V_{\lambda=0} = \langle \begin{pmatrix} 19 \\ -34 \\ 26 \end{pmatrix} \rangle.$$

3) $\lambda_3 = 3$,

$$A - 3E = \begin{pmatrix} -1 & -5 & -8 \\ -8 & -9 & -2 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Прибавим ко 2-й строке 1-ю, умноженную на (-8) , прибавим к 3-й строке 1-ю, умноженную на 4:

$$\begin{pmatrix} -1 & -5 & -8 \\ -8 & -9 & -2 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -5 & -8 \\ 0 & 31 & 62 \\ 0 & -17 & -34 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -17 & -34 \end{pmatrix},$$

$$\text{rang}(A - 3E) = 2, \dim \text{Ker}(A - 3E) = \dim V_{\lambda_3} = 1.$$

Решаем систему:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 = -8x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}.$$

Пусть $x_3 = \alpha$, тогда $x_2 = -2\alpha$, $x_1 = 2\alpha$. Полагаем $\alpha = 1$, тогда

$$X_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, V_{\lambda=3} = \langle \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle.$$

Ответ:

$$V_{\lambda=-6} = \langle \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \\ 4 \end{pmatrix} \rangle, V_{\lambda=0} = \langle \begin{pmatrix} 19 \\ -34 \\ 26 \end{pmatrix} \rangle, V_{\lambda=3} = \langle \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle.$$

п.4. Подобные матрицы.

Определение. Пусть $A, B \in M_n(K)$ – две квадратные матрицы n -го порядка над полем K . Матрица A называется подобной матрице B над полем K , если существует невырожденная матрица $C \in M_n(K)$, такая что $A = C^{-1}BC$.

Обозначение. Если матрица A подобна матрице B над полем K , то будем это обозначать $A \sim_K B$ или еще проще $A \sim B$.

Теорема. Отношение подобия есть отношение эквивалентности, т.е.:

- 1) подобие матриц рефлексивно,
 $\forall A \in M_n(K), A \sim A$;
- 2) подобие матриц симметрично,
 $A \sim B \Rightarrow B \sim A$;
- 3) подобие матриц транзитивно,
 $(A \sim B) \& (B \sim C) \Rightarrow A \sim C$.

Используя понятие подобия, 4-е свойство характеристического многочлена можно сформулировать следующим образом.

Теорема (об инвариантности характеристического многочлена). Характеристические многочлены подобных матриц равны.

Следствие. Подобные матрицы имеют одинаковый след и равные определители.

Также, можно дать следующее определение диагоналируемой матрицы.

Определение. Матрица $A \in M_n(K)$ называется диагоналируемой над полем K , если она подобна над полем K диагональной.

Легко доказать равносильность этого и предыдущего определения диагоналируемости матрицы A .

п.5. Простые и кратные корни многочлена.

В дальнейшем нам понадобится понятие простого и кратного корня многочлена $f(x)$ от одной переменной x .

Для простоты, будем полагать, что все коэффициенты многочлена $f(x)$ лежат в поле комплексных чисел $\mathbb{C}$, т.е. являются действительными или комплексными числами. В этом случае, в силу основной теоремы алгебры, многочлен раскладывается на линейные множители:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n),$$

где $a \neq 0$ – старший коэффициент этого многочлена, $x_1, x_2, \dots, x_n$ – все его корни. Среди корней могут быть как действительные числа, так и комплексные, как равные, так и различные. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_k$ – все попарно различные корни многочлена $f(x)$. Тогда многочлен $f(x)$ можно записать в виде

$$f(x) = a(x - x_1)^{m_1}(x - x_2)^{m_2} \dots (x - x_k)^{m_k},$$

где $\sum_{i=1}^n m_i = n$.

Определение. Разложение многочлена

$$f(x) = a(x - x_1)^{m_1}(x - x_2)^{m_2} \dots (x - x_k)^{m_k},$$

где $x_1, x_2, \dots, x_k$ – все его попарно различные корни, называется каноническим разложением над полем комплексных чисел. Степень m_i называется кратностью корня x_i , $i = 1, 2, \dots, k$. Если $m_i = 1$, то корень x_i называется простым, в противном случае – кратным, кратности m_i .

Пример. Найти кратность каждого корня многочлена

$$f(x) = (x - 1)^3(x - 2)(x + 1 + 2i)(x + 1 - 2i).$$

Ответ: $x_1 = 1$ – кратный корень кратности 3;

$x_2 = 2, x_{3,4} = -1 \pm 2i$ – простые корни, корни кратности 1.

п.5. Признаки диагоналируемости матрицы (линейного оператора).

Лемма 1. Различным собственным числам линейного оператора соответствуют его различные собственные векторы.

Доказательство. Пусть $f: V \rightarrow V$ произвольный линейный оператор произвольного векторного пространства V над полем K . Пусть далее $\lambda_1 \neq \lambda_2$ два различных собственных числа линейного оператора f , u_1, u_2 – соответствующие собственные векторы оператора f : $f(u_i) = \lambda_i u_i, i = 1, 2$. Докажем, что $u_1 \neq u_2$.

Допустим противное. Пусть $u_1 = u_2 = u$. Тогда $f(u_1) = f(u_2)$ и $\lambda_1 u_1 = \lambda_2 u_2$, откуда следует, что

$$(\lambda_1 - \lambda_2)u = 0.$$

Так как u – собственный вектор, то $u \neq 0$ и следовательно, $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$, что противоречит нашему условию.

Лемма доказана.

Следствие. Если $\lambda \neq \mu$ – два различных собственных числа матрицы A , то $V_\lambda \cap V_\mu = \{0\}$.

Лемма 2. Пусть $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ – система из собственных векторов линейного оператора, отвечающих соответственно его попарно различным собственным

числам: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$. Тогда система $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ является линейно независимой.

Доказательство. Проведем индукцию по числу векторов в системе.

База индукции. Пусть $k = 1$, тогда система из одного собственного вектора $\{u_1\}$ является линейно

независимой, так как $u_1 \neq 0$.

Индукционная гипотеза. Пусть лемма верна, когда число векторов в системе равно k .

Индукционный переход. Докажем, что лемма верна, когда число векторов в системе равно $k + 1$.

Допустим, что система собственных векторов $\{u_1, u_2, \dots, u_k, u_{k+1}\}$ является линейно зависимой. Тогда это линейно зависящая система ненулевых векторов, в которой, по индукционной гипотезе, векторы $u_1, u_2, \dots, u_k$ образуют линейно независимую подсистему. Отсюда следует, что вектор u_{k+1} линейно выражается через предыдущие векторы этой системы, т.е. существует такой набор скаляров $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, что

$$u_{k+1} = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_k u_k. \quad (1)$$

В силу линейности оператора f из этого равенства следует, что

$$f(u_{k+1}) = \alpha_1 f(u_1) + \alpha_2 f(u_2) + \dots + \alpha_k f(u_k).$$

С другой стороны, $u_1, u_2, \dots, u_k, u_{k+1}$ – собственные векторы оператора f , т.е.

$$f(u_i) = \lambda_i u_i, \quad i = 1, 2, \dots, k + 1,$$

откуда получаем

$$\lambda_{k+1} u_{k+1} = \alpha_1 \lambda_1 u_1 + \alpha_2 \lambda_2 u_2 + \dots + \alpha_k \lambda_k u_k.$$

Вычтем из этого равенства равенство (1), умноженное на скаляр λ_{k+1} . Получаем:

$$0 = \alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) u_1 + \alpha_2 (\lambda_2 - \lambda_{k+1}) u_2 + \dots + \alpha_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) u_k.$$

Так как система $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ линейно независима, то все коэффициенты этой линейной комбинации равны нулю:

$$\alpha_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Но, по условию, собственные числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, \lambda_{k+1}$ попарно различные, откуда следует, что

$$\alpha_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Из равенства (1) следует, что $u_{k+1} = 0$, что противоречит тому, что вектор u_{k+1} является собственным вектором.

Полученное противоречие доказывает лемму.

Лемма доказана.

Теорема. (Достаточный признак диагонализруемости матрицы.) Если среди корней характеристического многочлена матрицы нет кратных, то матрица является диагонализруемой.

Доказательство. Если все корни $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

характеристического многочлена $\chi_A(\lambda)$ матрицы A простые, то они попарно различные и каноническое разложение над полем комплексных чисел имеет вид:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n).$$

Пусть $u_i, i = 1, 2, \dots, n$ – собственный вектор матрицы A , отвечающий собственному числу λ_i . Тогда, система $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ является линейно независимой системой столбцов пространства K^n , т.е. является базисом этого пространства. Следовательно, по первому необходимому

и достаточному признаку диагонализруемости, матрица A является диагонализруемой, ч.т.д.

Теорема доказана.

Определение. Кратность собственного числа λ матрицы, как корня ее характеристического многочлена, называется алгебраической кратностью собственного числа λ .

Определение. Пусть λ – собственное число матрицы, V_λ – соответствующее собственное подпространство. Тогда размерность подпространства V_λ называется геометрической кратностью собственного числа λ .

Обозначение. Пусть λ – собственное число матрицы. Его алгебраическую кратность будем обозначать $m(\lambda)$, а его геометрическую кратность – $n(\lambda)$.

Теорема. (Второй необходимый и достаточный признак диагонализруемости матрицы.) Для того, чтобы матрица была диагонализруемой, необходимо и достаточно, чтобы для каждого её собственного числа λ его алгебраическая кратность была равна его геометрической кратности:

$$m(\lambda) = n(\lambda).$$

Доказательство. Необходимость примем без доказательства и докажем только достаточность.

Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ – все различные собственные числа матрицы A порядка n , и $m_1, m_2, \dots, m_k$ – их алгебраические кратности. Тогда

$$\sum_{i=1}^k m_i = n.$$

С другой стороны, по следствию леммы 1, $V_{\lambda_i} \cap V_{\lambda_j} = \{0\}$ для всех различных индексов $i, j = 1, 2, \dots, k$. Отсюда следует, что сумма всех собственных подпространств является прямой суммой:

$$V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \dots + V_{\lambda_k} = \bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i},$$

базисом прямой суммы может служить простое объединение базисов собственных подпространств, откуда следует, что размерность прямой суммы собственных подпространств равна сумме их размерностей:

$$\dim \bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^k n(\lambda_i).$$

По условию теоремы, для всех собственных чисел,

$$n(\lambda_i) = m(\lambda_i), \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

откуда следует, что

$$\dim \bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^k n(\lambda_i) = \sum_{i=1}^k m(\lambda_i) = n.$$

Прямая сумма собственных подпространств является

подпространством пространства K^n : $\bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i} \subset K^n$, и имеет

размерность n , откуда следует, что $\bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i} = K^n$ и базис

прямой суммы есть базис пространства K^n . Но базис прямой суммы состоит из собственных векторов матрицы A . Следовательно, матрица A является диагонализруемой.

Теорема доказана.

Замечание 1. Так как, по определению, $n(\lambda) = \dim V_\lambda$, а $V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda E)$, то

$$n(\lambda) = \dim \text{Ker}(A - \lambda E) = n - \text{rang}(A - \lambda E),$$

где n – порядок матрицы A .

Обозначим $r(\lambda) \stackrel{\text{df}}{=} \text{rang}(A - \lambda E)$, тогда $n(\lambda) = n - r(\lambda)$ и условие диагонализуемости матрицы A можно записать так:

$$m(\lambda) = n - r(\lambda),$$

для каждого собственного числа λ .

Замечание 2. Если A – диагонализуемая матрица n -го порядка над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$, то существует базис пространства $\mathbb{C}^n$ из собственных векторов матрицы A . Чтобы найти этот базис, достаточно объединить базисы всех собственных подпространств.

Замечание 3. Проверять диагонализуемость матрицы (линейного оператора), достаточно находить геометрическую кратность только тех собственных чисел, чья алгебраическая кратность больше 1, т.к. из второго необходимого и достаточного признака диагонализуемости линейного оператора следует следующее утверждение.

Следствие. Для того, чтобы матрица A была диагонализуемой, необходимо и достаточно, чтобы для каждого её кратного собственного числа λ его алгебраическая кратность была равна его геометрической кратности.

Доказательство. Необходимость сразу же следует из второго необходимого и достаточного признака диагонализуемости матрицы. Докажем достаточность. Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ – все различные (попарно различные) собственные числа матрицы A , $m(\lambda_1), m(\lambda_2), \dots, m(\lambda_k)$ их кратности, как корней характеристического многочлена. Тогда

$$m(\lambda_1) + m(\lambda_2) + \dots + m(\lambda_k) = n.$$

Пусть $n(\lambda_i)$, $i = 1, 2, \dots, k$ – геометрическая кратность корней. Если λ_i – кратный корень, то по условию,

$n(\lambda_i) = m(\lambda_i)$. Если λ_i – простой корень

характеристического многочлена, то $m(\lambda_i) = 1$ и

$\det(A - \lambda_i E) = 0$, $V_{\lambda_i} = \text{Ker}(A - \lambda_i E) \neq 0$, т.е.

$$\dim V_{\lambda_i} = \dim \text{Ker}(A - \lambda_i E) = n - \text{rang}(A - \lambda_i E) > 0,$$

т.е. $n(\lambda_i) = \dim V_{\lambda_i} \geq 1 = m(\lambda_i)$. Отсюда следует, что

$$\forall i, i = 1, 2, \dots, k, \quad n(\lambda_i) \geq m(\lambda_i).$$

Тогда,

$$\sum_{i=1}^k n(\lambda_i) \geq \sum_{i=1}^k m(\lambda_i) = n.$$

Но прямая сумма собственных подпространств есть подпространство пространства $\mathbb{C}^n$ и его размерность

$$\dim \bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^k n(\lambda_i) \leq n.$$

Следовательно, $\dim \bigoplus_{i=1}^k V_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^k n(\lambda_i) = n$ и в объединении

базисов собственных подпространств будет ровно n векторов, которые образуют базис прямой суммы. Этот базис будет базисом из собственных векторов матрицы A

пространства $\mathbb{C}^n$, откуда следует, что данная матрица A является диагонализуемой, ч.т.д.
Следствие доказано.